Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель работы 5

2 Ход выполнения **6**
2.1 Добавление и настройка DNS-сервера 6
2.2 Настройка службы DNS 7
2.3 Настройка DHCP на маршрутизаторе 8
2.3.1 Пул dk (сеть 10.128.3.0/24) 8
2.3.2 Пул departments (сеть 10.128.4.0/24) 9
2.3.3 Пул adm (сеть 10.128.5.0/24) 9
2.3.4 Пул other (сеть 10.128.6.0/24) 9
2.4 Проверка работы DHCP 10
2.5 Настройка клиентов (DHCP) 12
2.6 Проверка связности сети 13
2.7 Исследование работы DHCP в режиме Simulation 14
2.7.1 DHCP Discover 15
2.7.2 DHCP Offer 16
2.7.3 DHCP Request 17
2.7.4 DHCP Acknowledgment (ACK) 18
2.8 Анализ структуры DHCP-пакетов 19

3 Вывод **20**
3.1 Контрольные вопросы 20
3.1.1 1. За что отвечает протокол DHCP? 20
3.1.2 2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети? 21
3.1.3 3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP? 21
3.1.4 4. Что такое DNS? 22
3.1.5 5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются? 22

Список иллюстраций

2.1 Общая топология сети с серверами и сегментами 6
2.2 Настройка IP-адреса DNS-сервера 7
2.3 Настройка DNS-записей (A Record) 8
2.4 Настройка DHCP на маршрутизаторе 10
2.5 Информация о DHCP-пулах 11
2.6 Таблица выданных DHCP-адресов 11
2.7 Получение IP-адреса по DHCP (пример) 12
2.8 Получение IP-адреса в другой подсети 12
2.9 Проверка связности (ping между подсетями) 14
2.10 Передача DHCP-сообщений в режиме Simulation 15
2.11 Структура DHCP Discover 16
2.12 Структура DHCP Offer 17
2.13 Структура DHCP Request 18
2.14 Структура DHCP ACK 18

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer был открыт существующий проект с реализованной сетевой инфраструктурой, включающей маршрутизатор, несколько коммутаторов, серверы и оконечные устройства, распределённые по различным подсетям. В топологии присутствуют сегменты сети, объединённые через центральный маршрутизатор, обеспечивающий межсетевое взаимодействие.

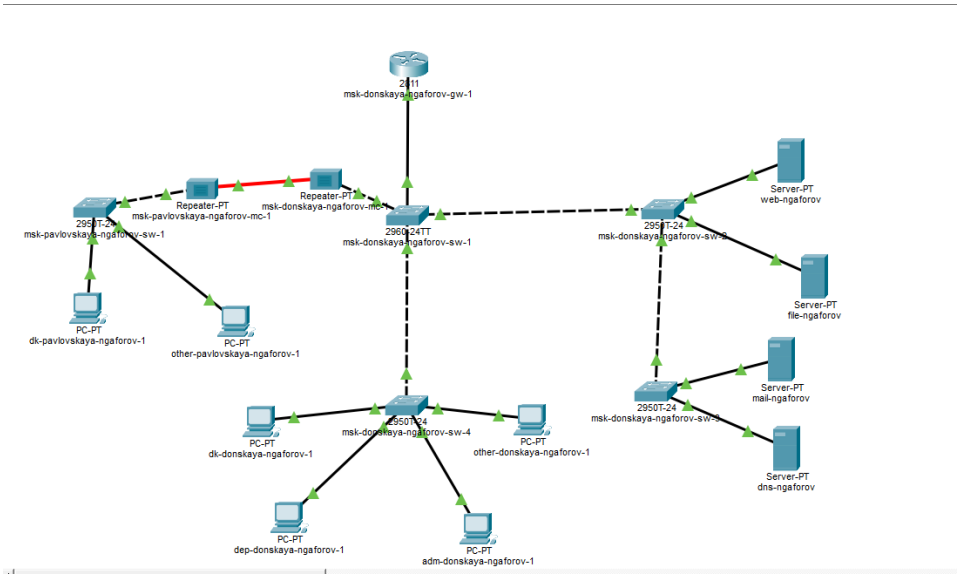

Рис. 2.1: Общая топология сети с серверами и сегментами

2.1 Добавление и настройка DNS-сервера

В рабочую область был добавлен сервер **Server-PT (dns-ngaforov)** и подключён к коммутатору **msk-donskaya-ngaforov-sw-3** через интерфейс **FastEthernet0/2**. Порт на коммутаторе был активирован.

Далее в настройках сервера на вкладке **Desktop → IP Configuration** был задан статический IP-адрес: - IP-адрес: **10.128.0.5** - Маска подсети: **255.255.255.0** - Шлюз по умолчанию: **10.128.0.1**

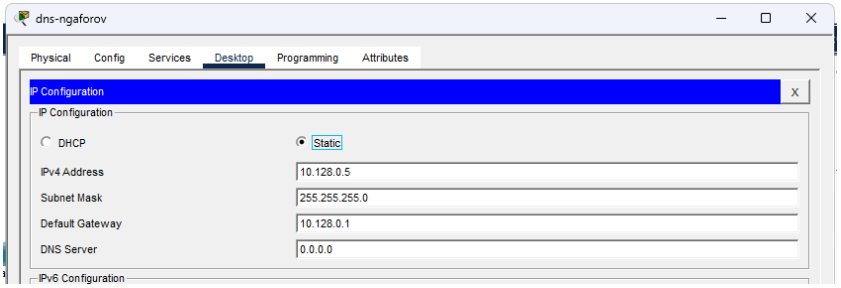

Рис. 2.2: Настройка IP-адреса DNS-сервера

2.2 Настройка службы DNS

На сервере была открыта вкладка **Services → DNS**, после чего служба DNS была активирована (переключена в состояние **On**).

Были добавлены ресурсные записи типа **A (A Record)**, обеспечивающие разрешение доменных имён в IP-адреса:

- **dns.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.5**
- **file.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.3**
- **mail.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.4**
- **www.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.2**

Каждая запись добавлялась через поля **Name** и **Address** с последующим нажатием кнопки **Add**.

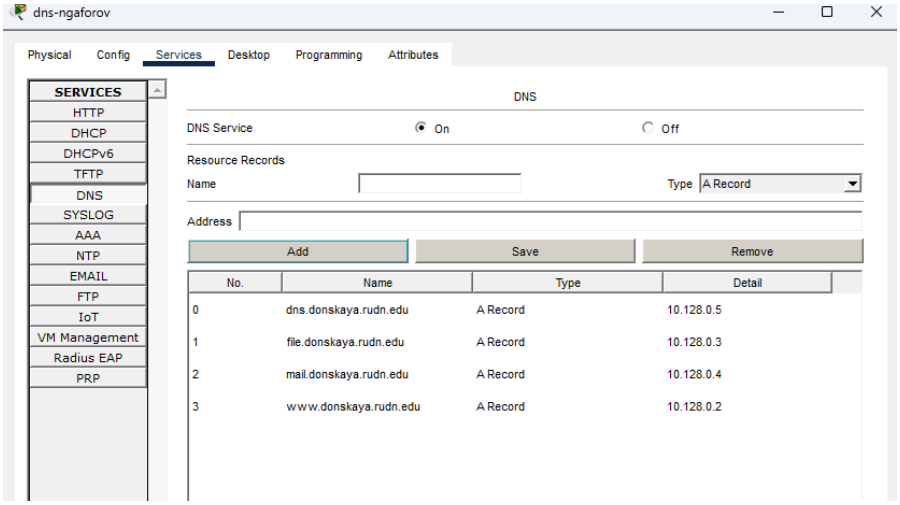

Рис. 2.3: Настройка DNS-записей (A Record)

Таким образом, была реализована служба доменных имён, позволяющая обращаться к серверам по символьным именам.

2.3 Настройка DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе **msk-donskaya-ngaforov-gw-1** была выполнена настройка DHCP-сервера через интерфейс командной строки (CLI).

Сначала был задан адрес DNS-сервера: - **ip name-server 10.128.0.5**

После этого была активирована служба DHCP: - **service dhcp**

Далее были настроены пулы адресов для каждой подсети.

2.3.1 Пул dk (сеть 10.128.3.0/24)

- Сеть: 10.128.3.0
- Шлюз: 10.128.3.1
- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:

  - 10.128.3.1 – 10.128.3.29

  - 10.128.3.200 – 10.128.3.254

2.3.2 Пул departments (сеть 10.128.4.0/24)

- Сеть: 10.128.4.0
- Шлюз: 10.128.4.1
- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:

  - 10.128.4.1 – 10.128.4.29

  - 10.128.4.200 – 10.128.4.254

2.3.3 Пул adm (сеть 10.128.5.0/24)

- Сеть: 10.128.5.0
- Шлюз: 10.128.5.1
- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:

  - 10.128.5.1 – 10.128.5.29

  - 10.128.5.200 – 10.128.5.254

2.3.4 Пул other (сеть 10.128.6.0/24)

- Сеть: 10.128.6.0
- Шлюз: 10.128.6.1

- DNS: 10.128.0.5

- Исключённые адреса:
  - 10.128.6.1 – 10.128.6.29
  - 10.128.6.200 – 10.128.6.254

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

2.4 Проверка работы DHCP

После настройки DHCP были выполнены команды:

- **show ip dhcp pool** — просмотр информации о пулах

- **show ip dhcp binding** — просмотр выданных адресов

В выводе отображается: - общее количество адресов в пуле

- количество выданных адресов

- исключённые диапазоны

- текущие привязки IP-адресов к клиентам

```
msk-donskaya-ngatorov-gw-1#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 2
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.3.1           10.128.3.1       - 10.128.3.254      2    / 8     / 254

Pool departaments :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.4.1           10.128.4.1       - 10.128.4.254      1    / 8     / 254

Pool adm :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.5.1           10.128.5.1       - 10.128.5.254      1    / 8     / 254

Pool other :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 2
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.6.1           10.128.6.1       - 10.128.6.254      2    / 8     / 254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.5: Информация о DHCP-пулах

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip dhcp bin
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.128.3.30      000C.CFB9.2EE8           --                     Automatic
10.128.3.31      0001.424E.1630           --                     Automatic
10.128.4.30      0002.17B5.A633           --                     Automatic
10.128.5.30      0001.C769.6D3B           --                     Automatic
10.128.6.30      00E0.A317.2636           --                     Automatic
10.128.6.31      0050.0F25.17E5           --                     Automatic
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.6: Таблица выданных DHCP-адресов

2.5 Настройка клиентов (DHCP)

На оконечных устройствах была изменена конфигурация IP-адресации: - вместо режима **Static** выбран режим **DHCP**

После обновления конфигурации устройства автоматически получили сетевые параметры: - IP-адрес

- маску подсети

- шлюз по умолчанию

- DNS-сервер

Пример полученной конфигурации: - IP: **10.128.3.30** - Gateway: **10.128.3.1** - DNS: **10.128.0.5**

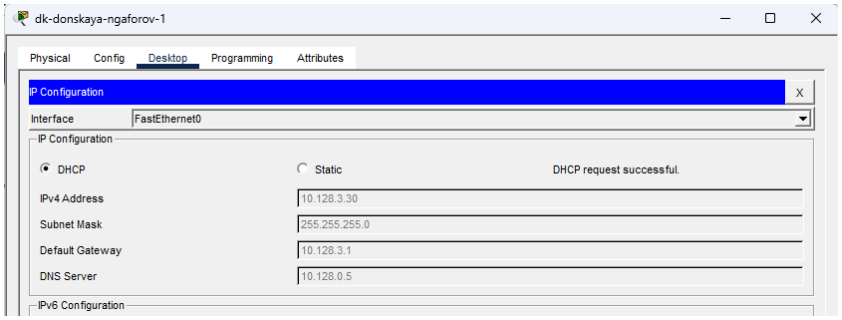

Рис. 2.7: Получение IP-адреса по DHCP (пример)

Аналогично другие устройства получили адреса из соответствующих подсетей:

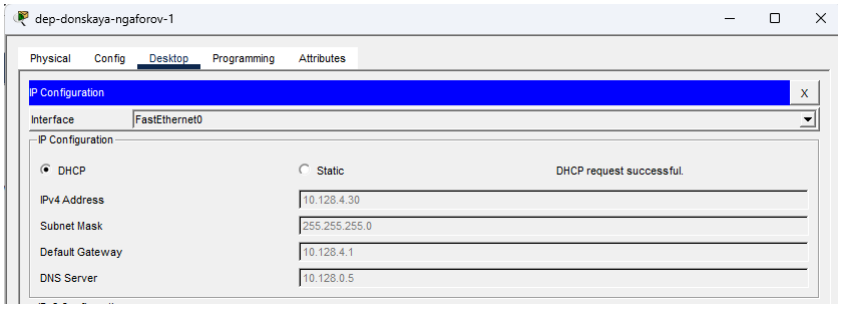

Рис. 2.8: Получение IP-адреса в другой подсети

2.6 Проверка связности сети

Для проверки доступности узлов использовалась команда **ping** из командной строки ПК.

Были выполнены проверки: - между узлами внутри одной подсети
- между узлами из разных подсетей

Результаты показали успешную передачу ICMP-пакетов, что подтверждает: - корректную работу DHCP
- корректную настройку маршрутизации
- доступность сетевых ресурсов

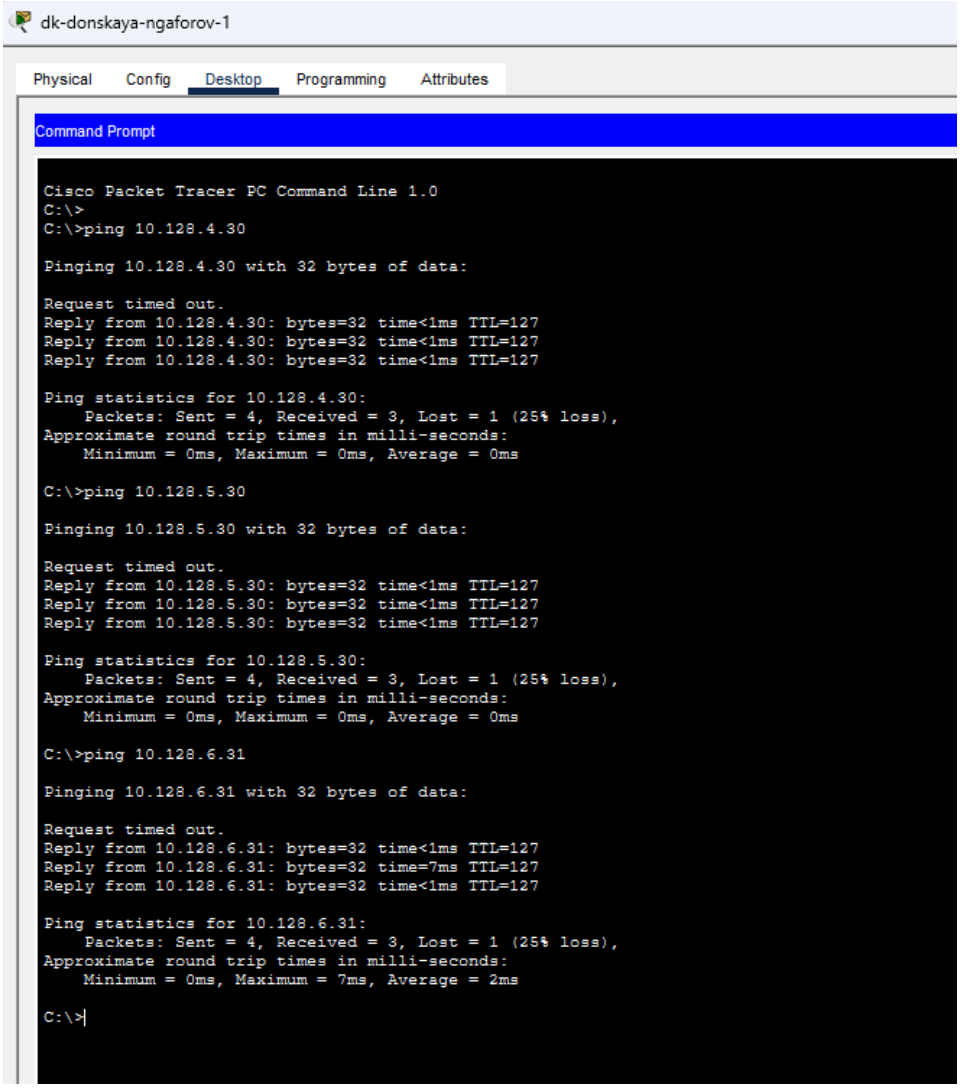

Рис. 2.9: Проверка связности (ping между подсетями)

2.7 Исследование работы DHCP в режиме Simulation

После настройки DHCP-сервера сеть была переведена в режим **Simulation** для детального анализа процесса получения IP-адреса клиентом.

В панели событий (**Event List**) отображаются пакеты DHCP, проходящие через сеть. При запуске симуляции наблюдается последовательный обмен сообщениями между клиентом и DHCP-сервером.

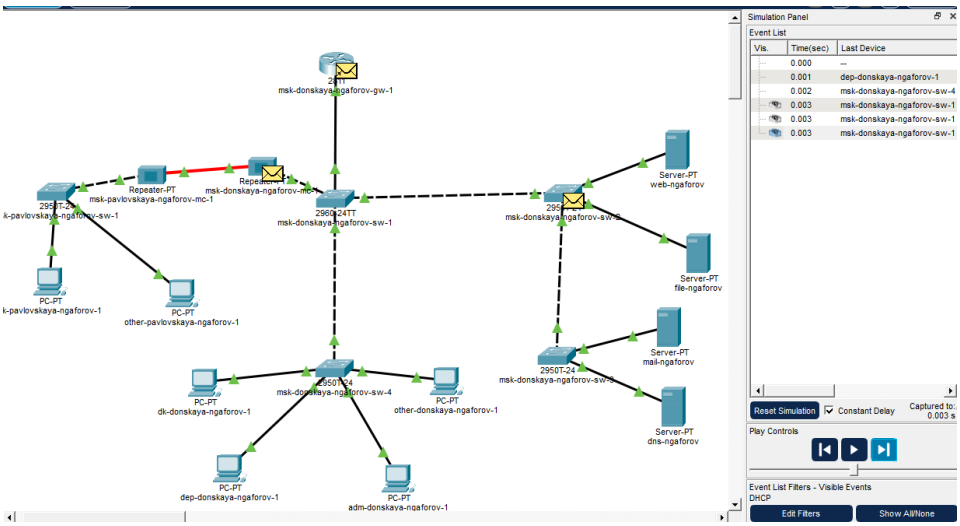

Рис. 2.10: Передача DHCP-сообщений в режиме Simulation

Процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP состоит из четырёх основных этапов (модель DORA):

2.7.1 DHCP Discover

Клиент, не имеющий IP-адреса, отправляет широковещательный пакет **DHCP Discover**: - Source IP: **0.0.0.0** - Destination IP: **255.255.255.255** - UDP порт: **68 → 67**

В пакете указывается MAC-адрес клиента, по которому сервер сможет идентифицировать устройство.

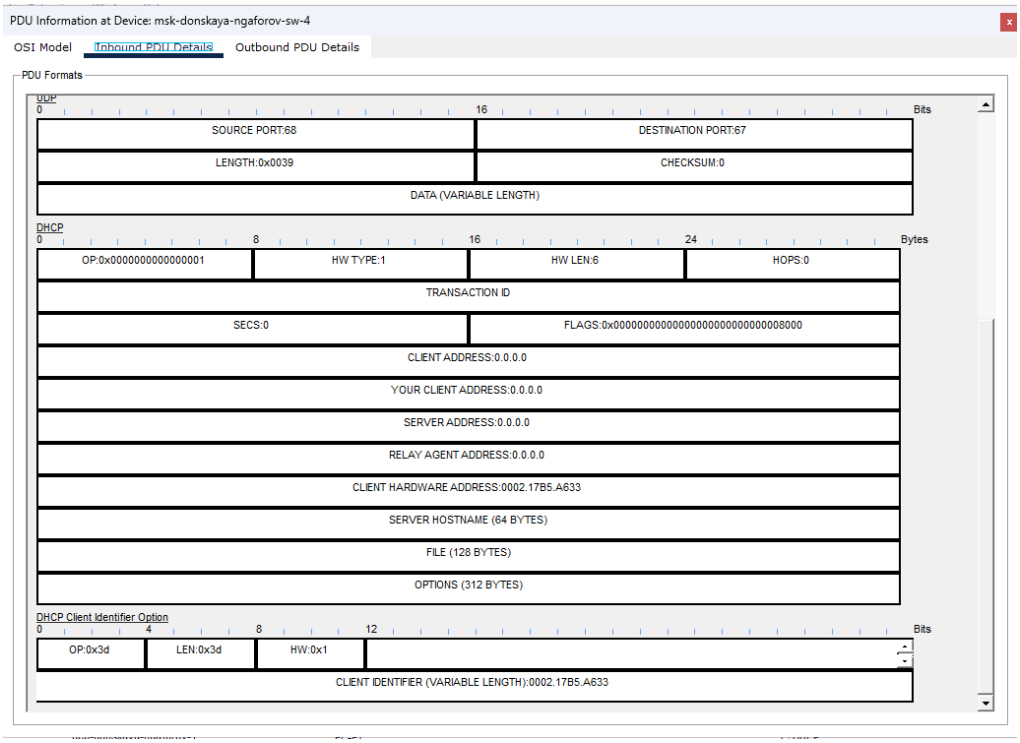

Рис. 2.11: Структура DHCP Discover

На этом этапе: - поле **Client Address** равно 0.0.0.0

- поле **Your Client Address** также пустое

- указан **Client Hardware Address (MAC)**

2.7.2 DHCP Offer

DHCP-сервер отвечает клиенту сообщением **DHCP Offer**, предлагая свободный IP-адрес.

Основные параметры: - предлагаемый IP-адрес (например, **10.128.4.30**)

- адрес DHCP-сервера (**10.128.4.1**)

- дополнительные параметры (DNS, маска и др.)

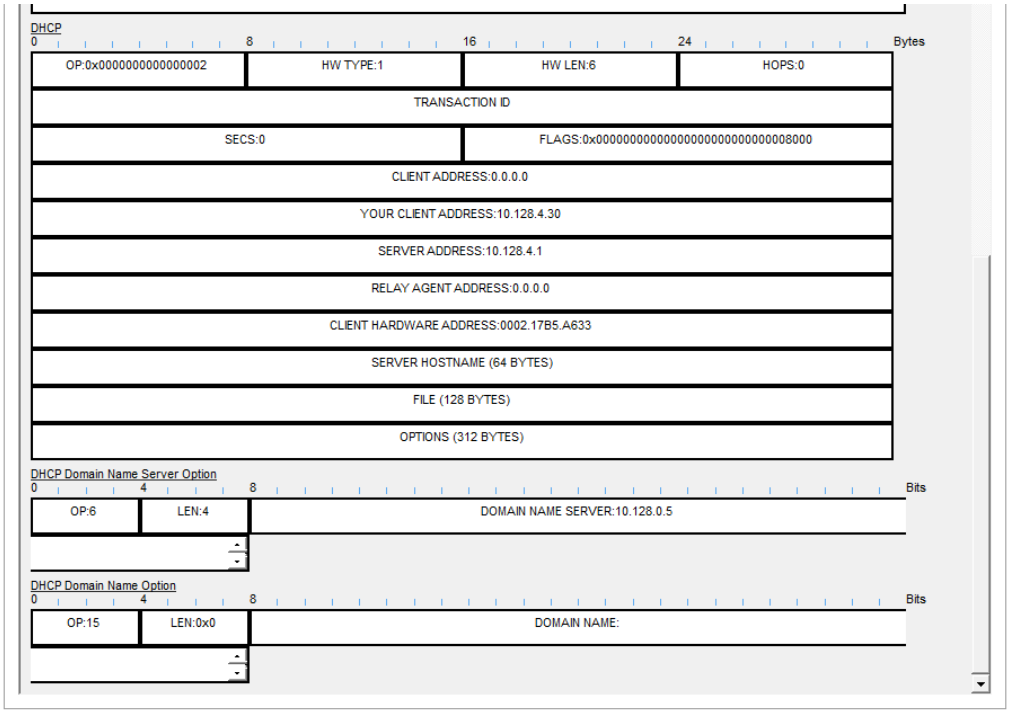

Рис. 2.12: Структура DHCP Offer

В пакете: - поле **Your Client Address** содержит предлагаемый IP
- указывается DNS-сервер (**10.128.0.5**)

2.7.3 DHCP Request

Клиент принимает предложение и отправляет сообщение **DHCP Request**, подтверждая выбор IP-адреса.

Этот пакет также передаётся широковещательно, чтобы: - уведомить все DHCP-серверы
- подтвердить выбор конкретного предложения

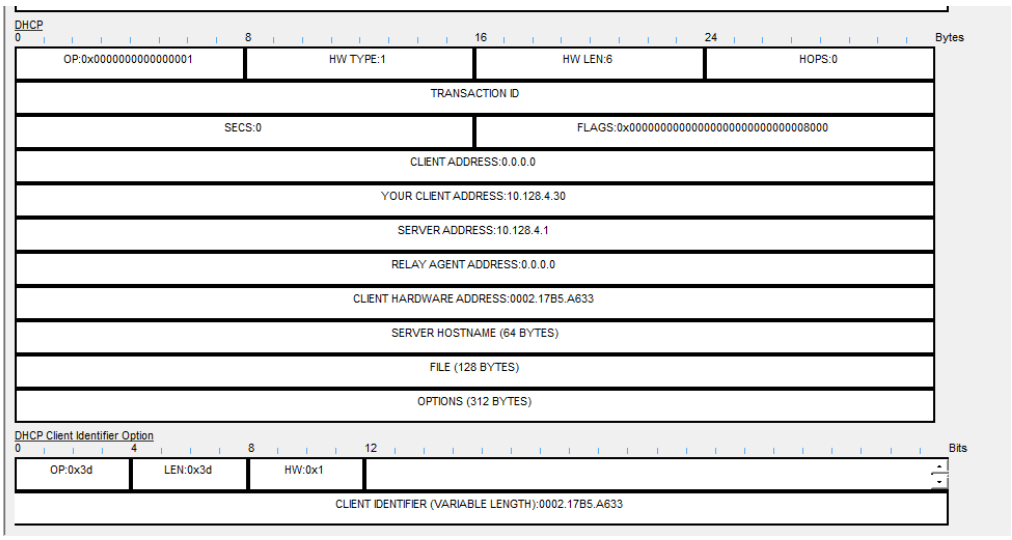

Рис. 2.13: Структура DHCP Request

2.7.4 DHCP Acknowledgment (ACK)

Сервер завершает процесс, отправляя **DHCP ACK**, подтверждая выдачу адреса клиенту.

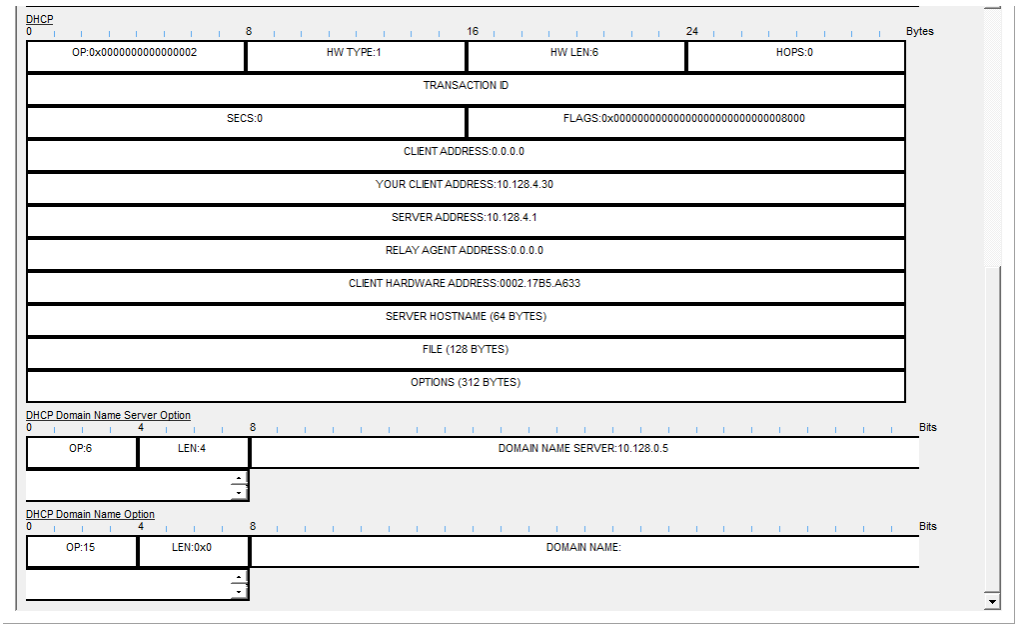

Рис. 2.14: Структура DHCP ACK

В данном пакете: - IP-адрес окончательно закрепляется за клиентом

- передаются параметры: - шлюз по умолчанию
- DNS-сервер (**10.128.0.5**)
- маска подсети

2.8 Анализ структуры DHCP-пакетов

DHCP работает поверх протокола **UDP**: - клиент использует порт **68**
- сервер — порт **67**

В заголовке DHCP присутствуют ключевые поля:

- **OP** — тип сообщения (запрос или ответ)
- **Transaction ID** — идентификатор сессии
- **Client Hardware Address** — MAC-адрес клиента
- **Your Client Address** — выделяемый IP-адрес
- **Server Address** — адрес DHCP-сервера

Дополнительно используются **DHCP Options**, где передаются параметры: - DNS-сервер (Option 6)
- доменное имя
- время аренды (lease time)

3 Вывод

В ходе работы были настроены и исследованы сетевые сервисы DHCP и DNS в среде Cisco Packet Tracer. Реализовано автоматическое распределение IP-адресов для различных подсетей с помощью DHCP, а также настроено разрешение доменных имён в IP-адреса с использованием DNS-сервера. Изучен процесс получения IP-адреса клиентом в режиме симуляции, включая анализ DHCP-сообщений и структуры передаваемых пакетов. Подтверждена корректная работа сети и взаимодействие устройств между различными подсетями.

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол автоматической настройки сетевых параметров узлов.
Он отвечает за выдачу устройствам IP-адресов и других параметров, необходимых для работы в сети.

С помощью DHCP клиент автоматически получает: - IP-адрес
- маску подсети
- шлюз по умолчанию
- адрес DNS-сервера

Это позволяет упростить администрирование сети и избежать ошибок при ручной настройке.

3.1.2 2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используется последовательность сообщений, известная как модель **DORA**:

- **DHCP Discover** — широковещательный запрос клиента на получение IP-адреса
- **DHCP Offer** — ответ сервера с предложением IP-адреса
- **DHCP Request** — запрос клиента на подтверждение выбранного адреса
- **DHCP ACK (Acknowledgment)** — подтверждение сервера о выдаче адреса

Дополнительно могут использоваться: - **DHCP NAK** — отказ в выдаче адреса
- **DHCP Release** — освобождение адреса клиентом
- **DHCP Inform** — запрос дополнительных параметров

3.1.3 3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

DHCP-сервер может передавать клиенту различные параметры конфигурации сети:

- IP-адрес устройства
- маска подсети
- шлюз по умолчанию
- адрес DNS-сервера

- доменное имя
- время аренды IP-адреса (lease time)
- адреса дополнительных серверов (например, NTP, TFTP)

Эти параметры передаются через поле **DHCP Options**.

3.1.4 4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных имён (например, *www.example.com*) в IP-адреса.

DNS позволяет пользователям обращаться к ресурсам сети по удобным именам вместо числовых адресов.
Работает по принципу клиент-сервер и использует распределённую иерархическую структуру.

3.1.5 5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS используются различные типы ресурсных записей:

- **A (Address Record)** — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом
- **AAAA** — сопоставляет имя с IPv6-адресом
- **CNAME (Canonical Name)** — создаёт псевдоним для другого доменного имени
- **MX (Mail Exchange)** — указывает почтовые серверы домена

- **NS (Name Server)** — определяет DNS-серверы, обслуживающие домен
- **PTR (Pointer Record)** — используется для обратного разрешения (IP → имя)
- **SOA (Start of Authority)** — содержит основную информацию о зоне DNS

Эти записи обеспечивают работу системы доменных имён и позволяют эффективно управлять сетевыми ресурсами.